

Projektna dokumentacija - GameHub Manager

1. Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Sistem za upravljanje gaming centrom (GameHub Manager)

Nastavna grupa: Grupa 3 – Tim 4

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa3-Tim4.git>

Članovi tima:

1. (Ajdin Durmo, 19867)
2. (Ajdin Aljić, 19850)
3. (Ismar Bešić, 19839)

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem GameHub Manager namijenjen je upravljanju radom gaming centra, koji pruža usluge korištenja računara, konzola i dodatnih sadržaja korisnicima. Sistem omogućava evidenciju korisnika, upravljanje sesijama igranja, rezervaciju računara/konzole, te praćenje zauzetosti resursa u realnom vremenu. Također, zaposlenicima omogućava efikasno upravljanje radnim procesima, uključujući naplatu usluga i nadzor nad aktivnim sesijama. Administrator sistema ima mogućnost konfiguracije sistema, upravljanja korisničkim pravima i analiziranja poslovnih podataka. Tokom aktivne sesije korisnici mogu prijaviti kvarove na opremi i određene nefunkcionalnosti, kao i naručiti piće ili dodatne usluge kroz sistem. Sistem podržava i loyalty program kroz bodove i članarine koje korisnicima omogućavaju ostvarivanje popusta i pogodnosti. Cilj sistema je optimizacija rada gaming centra i poboljšanje korisničkog iskustva, uz mogućnost generisanja izvještaja o korištenju i prihodima.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1. Naziv funkcionalnosti: Upravljanje korisničkim sesijama

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava pokretanje, pauziranje i završavanje sesija igranja za korisnike. Prilikom pokretanja sesije korisniku se dodjeljuje slobodan računar ili konzola. Sistem automatski prati trajanje sesije za obračunatu cijenu i daje mogućnost korištenja loyalty bodova. Zaposlenik može nadzirati sve aktivne sesije u realnom vremenu. Tokom sesije korisnik je može prekinuti ili produžiti njeno trajanje uz doplatu.

2. Naziv funkcionalnosti: Registracija korisnika, upravljanje korisnicima i upravljanje uređajima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava unos, pretragu, izmjenu i brisanje podataka o korisnicima. Za svakog registrovanog korisnika čuvaju se osnovni podaci i historija korištenja usluga. Moguće je kreirati korisničke profile sa kreditom. Administrator može dodavati, uređivati i uklanjati uređaje iz sistema. Za svaki uređaj se vodi status (slobodan, zauzet, neispravan). Podaci se čuvaju trajno u sistemu.

3. Naziv funkcionalnosti: Online rezervacija računara/konzole

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici mogu unaprijed rezervirati računar ili konzolu putem sistema. Sistem prikazuje dostupnost uređaja po terminima. Nakon rezervacije, uređaj se označava kao zauzet u tom vremenskom periodu. Zaposlenik može potvrditi ili otkazati rezervaciju. Sistem sprječava preklapanje rezervacija.

4. Naziv funkcionalnosti: Automatsko gašenje sesije

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski završava sesiju nakon isteka vremena i daje mogućnost daljeg korištenja (ukoliko je uređaj u tom terminu slobodan) doplatom ili korištenjem loyalty bodova. Ova operacija se izvršava u pozadini bez direktne akcije korisnika. Korisnik dobija upozorenje prije gašenja. Nakon prekida sesije podaci se spremaju (historija korištenja).

5. Naziv funkcionalnosti: Obračun cijene sesije

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem izračunava cijenu sesije na osnovu trajanja, tipa uređaja i eventualnih popusta, koje je moguće ostvariti sa loyalty bodovima. Algoritam uzima u obzir različite tarife (npr. (dnevna/noćna, radni dani/vikend). Moguće je koristiti loyalty bodove (popust za članove, tj. samo članovi mogu ostvariti mogućnost sakupljanja i trošenja loyalty bodova), kodove ili promocije. Rezultat se prikazuje zaposleniku prije naplate. Sistem osigurava tačnost obračuna.

6. Naziv funkcionalnosti: Praćenje nadolazećih gaming takmičenja

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava integraciju sa eksternom web platformom za praćenje nadolazećih gaming i eSports takmičenja. Podaci o turnirima se automatski preuzimaju i prikazuju unutar sistema. Korisnici i zaposlenici mogu pregledati aktuelna i nadolazeća takmičenja direktno kroz interfejs gaming centra. Sistem periodično osvježava podatke.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a. **Naziv aktera: Gost/Korisnik**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Upravljanje korisničkim sesijama	Mogućnost uređivanja
3) Online rezervacija računara/konzole	Mogućnost uređivanja
6) Praćenje nadolazećih gaming takmičenja	Mogućnost pregleda

b. **Naziv aktera: Radnik/zaposlenik**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Upravljanje korisničkim sesijama	Mogućnost uređivanja
3) Online rezervacija računara/konzole	Mogućnost uređivanja
5) Obračun cijene sesije	Mogućnost pregleda

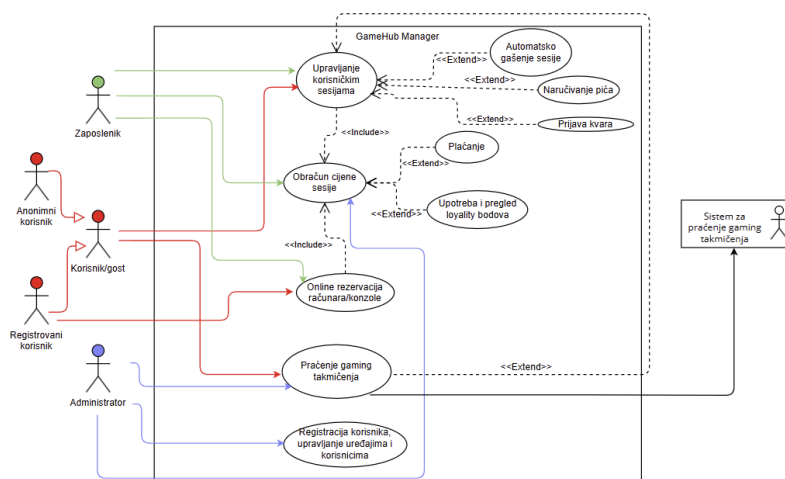
c. **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

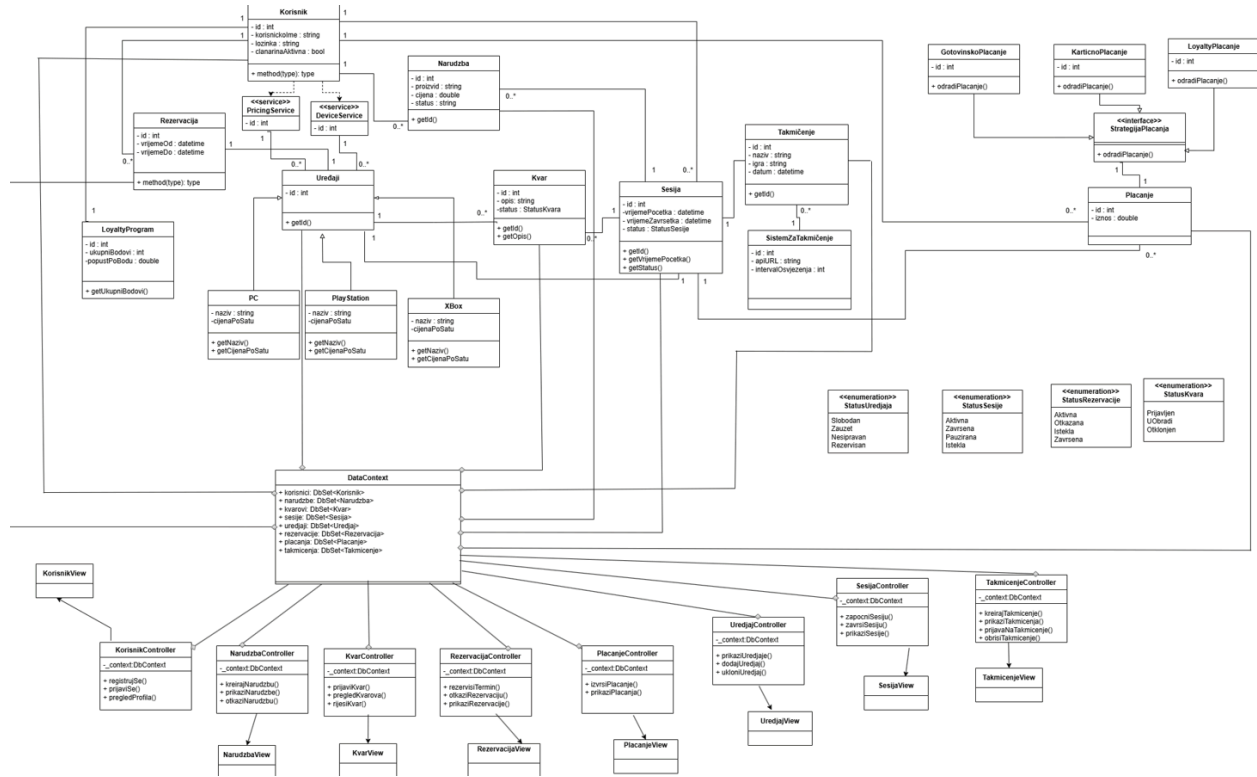
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
2) Registracija korisnika, upravljanje korisnicima i upravljanje uređajima	Mogućnost uređivanja
6) Praćenje nadolazećih gaming takmičenja	Mogućnost uređivanja
5) Obračun cijene sesije	Mogućnost uređivanja

2. Dijagram slučajeva upotrebe



3. MVC dijagram klasa



4. ERD dijagram

